2016-2017学年第一学期力学期末考试

- 一、填空题（每题3分，共17题，总51分）

  1.位矢，速度。（具体数忘了）
  2.
  4.求质量为m，半径为R的半圆环的质心距离圆心的距离。
  5.一个匀质圆盘，质量为m，半径为R，求以边上一点为定点的微振动的周期。（这道题有点毛病，它没有交代是沿哪个方向振动）
  7.火箭质量为M，燃料从火箭中喷出相对于火箭的速率为v。求火箭到达速度为V时，喷出燃料的质量。
  8.一个悠悠球，已知质量为m，半径为R。当纯滚动下滑h高度，求此时质心的速度。
  14.给出质量（6kg）、位矢，求t=1s力矩。（具体数忘了）
  15.导出驻波的波函数。
  16.一个波函数为$y_{(x,t)} = A\cos(\omega t + kx)$，求在x=1点处的振动函数。
  17.打击中心问题，当手握在均匀的细杆一端，请问用杆的什么部位击打物体，手所受作用力最小？

- 二、落绳问题，一根绳伸直，下端刚好接触地面。请问下落到一半高度时，地面对绳的作用力是多少？（老题了，年年考）

- 三、斥力中心问题，和14年的那道题一样，是课本上的原题。求质点可以到达的距离力心最近的距离。

- 四、已知势能函数：$E_{(x)} = \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right),\ x \in [0, 2\pi]$。(1)求稳定平衡的坐标；(2)求x=a时，质点所受作用力；(3)求在平衡位置，质点的微振动的角速度。

- 五、一根杆两端连接有两根小球，质量为m，一个质量也是m的小球以v_0撞击杆上的一个小球，请问杆质心角速度是多少？（依旧是原题）

六、相对论效应下的动能定理。假设$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，求质点动能，并解释之。